

Пронађите редослед

- **Временско ограничење:** 10 минута
- **Окружење:** један GPU (≈16 GB VRAM), без интернета
- **Величина решења:** `solution.ipynb` ≤ 1 MB
- **Складишни простор:** 5 GB

Проблем

Дати су вам говорни дијалози на енглеском језику између два учесника, *говорника А* и *говорника В*. Сваки дијалог је подељен на реплике говорника, при чему свака реплика садржи говор само једног говорника. Свака реплика се чува као засебна `.wav` аудио-датотека, тако да је цео дијалог представљен скупом `.wav` датотека, по једном за сваку реплику.

Нажалост, реплике су насумично измешане, па разговор више нема смисла. У називу датотеке `chunk_{k}.wav`, `k` означава `k`-ти сегмент у измешаном скупу, а не `k`-ту реплику у изворном дијалогу.

!! Ваш задатак је да реконструишете изворни хронолошки редослед разговора.



Скуп података

Сваки дијалог садржи n аудио-датотека названих `chunk_0.wav`, `chunk_1.wav`, ..., `chunk_{n-1}.wav`. Сегменти су појединачне реплике. Називи датотека одговарају само измешаном редоследу. Они не указују на то где сегмент припада у изворном разговору. Сваки дијалог има 7–20 сегмената, моно, 44.1 kHz (можете променити фреквенцију узорковања).

`prefix.json` садржи индексе назива датотека прва два сегмента у сваком дијалогу. Овим се утврђује стварни почетак дијалога и уклања неодређеност између читања разговора унапред или уназад.

На пример: 11: [7, 12] значи да су прва и друга реплика дијалога 11 редом `chunk_7.wav` и `chunk_12.wav`.

Шта добијате

Добијате **два директоријума у идентичном формату:**

Директоријум	Дијалози	<code>answers.json</code> ?	Користите га за
<code>dataset/train/</code>	1,288	✓ укључен	обучавање / fino подешавање вашег модела
<code>dataset/test_public/</code>	100	✓ укључен	покретање вашег pipeline-а и локално израчунавање резултата

Током оцењивања, ваш директоријум `dataset/test_public/` се неприметно замењује директоријумом `hidden evaluation set` (`test_leaderboard_a` за јавну ранг-листу и `test_leaderboard_b` за коначну ранг-листу) — они имају исту величину и формат као `dataset/test_public/`, али без `answers.json`.

Ваша свеска се поново извршава над тим подацима, а датотека `answers.json` коју она произведе користи се за оцењивање. Издвојени тест дијалози потичу из исте расподеле као `train`, тако да ваш локални резултат `test_public` представља веродостојан показатељ.

Структура директоријума

```
dataset/train/
  prefix.json # {dialogue_id: [first_idx, second_idx]} filename index
  answers.json # {dialogue_id: P} ground-truth order (rank convention)
  /
    chunk_0.wav
    ...
    chunk_{n-1}.wav

dataset/test_public/
  prefix.json
  answers.json # present only in the development copy
  /
    chunk_0.wav
    ...
    chunk_{n-1}.wav
```

Излаз

За сваки дијалог одредите изворни хронолошки редослед његових аудио-сегмената. Ваше предвиђање треба да буде пермутација P скупа $\{0, 1, \dots, n-1\}$, где је $P[i]$ предвиђена хронолошка позиција сегмента `chunk_i.wav` (0 = први).

Ваша излазна датотека `answers.json` треба да пресликава сваки ID дијалога у његову предвиђену пермутацију:

```
{
  "17": [2, 0, 1],
  "42": [0, 1],
  "108": [3, 1, 0, 4, 2, 5]
}
```

Пример

Дијалог има 3 измешана сегмента `chunk_0`, `chunk_1`, `chunk_2`:

измешани сегмент	изговорени садржај	стварна позиција (ранг)
chunk_0.wav	"No worries — I'll send you the notes afterwards."	2 (последњи)
chunk_1.wav	"Hey, are you coming to the three o'clock meeting?"	0 (први)
chunk_2.wav	"I can't — I've got a dentist appointment then."	1

Стварни редослед је **chunk_1** → **chunk_2** → **chunk_0**, па је $P = [2, 0, 1]$, а `prefix.json` садржи `[1, 2]`.

⚠ Р мора бити права пермутација: дужине n , индексирана од 0, при чему се свака вредност појављује тачно једном. Дупликати, вредности које недостају или вредности ван опсега (нпр. индексирање од 1) доносе 0 поена за тај дијалог, као и дијалог који недостаје у датотеци. Неправилно обликована датотека или датотека која није у JSON формату биће одбачена.

Оцењивање

Мера за оцењивање овог задатка је **тачност поретка парова**. Она проверава сваки пар сегмената и поставља питање: *који од њих њреба да буде њрви?* Пар је тачан ако ваше предвиђање даје исти одговор као тачно решење. За дијалог са n сегмената постоји

$$M = n(n - 1)/2$$

парова; нека је I број инверзија — парова поређаних другачије него у тачном решењу:

$$\text{score} = 1 - \frac{I}{M} \in [0, 1]$$

і **Коначни резултат је просек резултата по дијалогу за све дијалоге у подскупу.**

Дозвољени модели

За решавање овог задатка можете користити само следеће претходно обучене моделе, како током обучавања тако и током евалуације. Сви ови модели су већ преузети и доступни у окружењу. Примере њихове употребе можете видети у почетној свесци `solution.ipynb`. Имајте у виду да не можете користити ниједан други модел и да ваш програм нема приступ интернету.

- **Репрезентације говора: wav2vec 2.0. Whisper encoder** се такође може користити као екстрактор обележја. [Картица модела wav2vec](#)

- **Аутоматско препознавање говора (ASR): OpenAI Whisper** (било које величине). [Картица модела Whisper](#)
- **Језички модел: Qwen2.5-0.5B**, који се може користити у zero-shot режиму или фино подесити на приложеном подскупу `train`. [Картица модела Qwen](#) Имајте у виду да ограничење од 10 минута мора обухватити свако обучавање или фино подешавање које обављате током оцењивања, као и извођење инференције над евалуационим скупом.

Како да предате решење

- Отворите `solution.ipynb` и покрените све ћелије. Потврдите да се у радни директоријум уписује `answers.json` са пермутацијом за сваки дијалог у `dataset/test_public/` (100 дијалога). Током оцењивања, свеска се поново покреће над скривеним тест скупом и оцењује се `answers.json` који се тада произведе.
- Побољшајте решење ако желите — или немојте; само почетно решење је довољно за проверу pipeline-а.
- Отворите картицу Git у левој бочној траци JupyterLab-а.
- **Поставите у staging област** `solution.ipynb` (иконица + поред њега).
- Унесите поруку commit-а и кликните на **Commit**.
- Кликните на облак са стрелицом нагоре да бисте извршили push.
- Вратите се на ову страницу такмичења и кликните на **Submit**.

Предајте тачно једну датотеку, названу `solution.ipynb`.